

トライ
16

多様なエネルギーとその移り変わり

実施日

得点

理解度
☆☆☆
☆☆☆
☆☆☆

1 ●エネルギーの移り変わり● 次の問いに答えなさい。

(1) 次の文の①、②にあてはまる語を書きなさい。

ガソリン自動車では、ガソリンと空気を混ぜた気体を燃やして①エネルギーを生み出す。そのエネルギーで車輪を回すことで、前に進む②エネルギーになる。

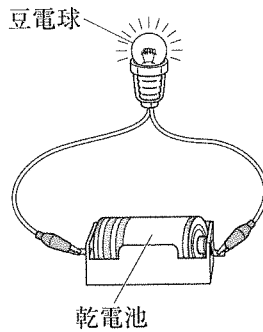
(2) 次の文の①、②にあてはまる語を書きなさい。

光電池でモーターを回す場合、まず光電池が①エネルギーを②エネルギーに変えて、それをモーターが運動エネルギーに変えるというように、エネルギーが移り変わっている。

1 4点×4... /16点

(1)	①
	②
(2)	①
	②

2 ●エネルギーの変換効率● 右の図のよう^{へんかんこうりつ}にして、豆電球^{かん}を乾電池につないで光らせました。これについて、次の問いに答えなさい。



(1) 豆電球は、乾電池がもつ電気エネルギーを何というエネルギーに変換するための道具ですか。

(2) 豆電球が光っているとき、電気エネルギーの一部は目的以外のエネルギーにも変換されています。おもに何というエネルギーに変換されていますか。

(3) 変換前の電気エネルギーの量と、目的以外のエネルギーも合わせた変換後のエネルギーの総量を比べると、どのようになりますか。

(4) 豆電球と発光ダイオード(LED)を同じ電力で光らせた場合、より変換効率が高いのはどちらですか。

2 4点×4... /16点

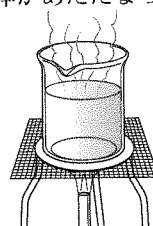
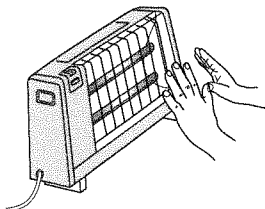
(1)
(2)
(3)
(4)

3 ●熱の移動● 次の①～③の現象における熱の伝わり方を、あとのア～ウから選び、それぞれ記号で答えなさい。

① 電気ストーブに手をかざしてあためた。

② コーヒーをかき混ぜた金属のスプーンが熱くなった。

③ ビーカーに入れた水を加熱したら、全体があたたまった。



ア 熱伝導^{でんどう}

イ 熱放射^{ほうしゃ}

ウ 対流

3 6点×3... /18点

①
②
③